

PROMPT CODEX - SIMULADOR ACUSTICO DE LOCALIZACION DE FUGAS

Desarrollar una aplicación en Python con Streamlit para simular la localización acústica de fugas en una tubería presurizada, usando datos simulados equivalentes a los capturados por sensores acústicos tipo FIDO.

Contexto técnico:

El sensor no mide presión, caudal ni volumen de agua. Solo captura señales acústicas/vibraciones mecánicas transmitidas por la tubería, dentro de un rango aproximado de 1 a 2000 Hz. La localización de la fuga debe calcularse mediante correlación entre dos señales capturadas en dos sensores ubicados en puntos diferentes de una misma tubería.

Objetivos:

1. Punto probable de la fuga.
2. Distancia desde Sensor A.
3. Distancia desde Sensor B.
4. Índice relativo de intensidad de fuga.
5. Clasificación: baja, media, alta o crítica.
6. Visualización gráfica de la tubería y la fuga.

Entradas:

- Distancia entre sensores.
- Material de tubería.
- Velocidad acústica estimada.
- Frecuencia dominante.
- Amplitud RMS Sensor A.
- Amplitud RMS Sensor B.
- Ruido base Sensor A.
- Ruido base Sensor B.
- Desfase temporal entre señales.

Datos simulados:

sensor_id, posicion_m, amplitud_rms, ruido_base, frecuencia_dominante_hz, tiempo_llegada_s

Ejemplo:

Sensor A, 0, 0.82, 0.18, 780, 0.000

Sensor B, 200, 0.55, 0.20, 780, 0.050

Fórmula:

$$x = (D - v * dt) / 2$$

Donde:

x = distancia desde Sensor A

D = distancia entre sensores

v = velocidad acústica

dt = desfase temporal

Clasificación de severidad:

0.00-0.25 Baja

0.26-0.50 Media

0.51-0.75 Alta

0.76-1.00 Crítica

La aplicación NO debe calcular caudal real.

Interfaz:

- Parámetros de tubería
- Datos simulados
- Resultado de localización
- Intensidad relativa
- Visualización gráfica

Archivos requeridos:

- app.py
- requirements.txt
- README.md

requirements.txt:

streamlit
pandas
numpy
matplotlib

Ejecución:

streamlit run app.py